புரதம், வைட்டமின், இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள், லிப்பிடுகள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமுள்ளதால் ஒற்றைச்செல் புரதம் அதிக ஊட்டச்சத்து மதிப்புள்ளதாகிறது. எனவே இது புரதத்திற்கான சிறந்த துணை உணவாகிறது. எனினும், அதிக நியூக்ளிக் அமிலம் உள்ளதாலும் செரிமானம் தாமதிப்பதாலும் வழக்கமான புரத மூலங்களுக்கு முற்றிலும் மாற்றாகக் கருதமுடியாது. மேலும் இது ஒவ்வாமை விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

10.11.3 திரவக் கடற்களை உரம் (seaweed liquid fertilizer)

திரவக் கடற்களை உரங்களில் நுண்சத்து கனிமங்கள் (trace elements) மற்றும் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ளதால் அவற்றை அறுவடை செய்தவுடன் உரத்துக்கான தழைக்கூளமாகவோ அல்லது திரவ உரம் தயாரிக்கவோ எளிதாகப் பயன்படுத்தலாம். திரவக் கடற்களை உரங்கள், தாவரங்கள் பயன்பெறும் 60 ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொடுக்கின்றன.

- அதிக நாற்றமற்ற (stinky) கடற்களையைச் சேகரிக்க வேண்டும்.
- அதிகபடியான உப்பை நீக்குவதற்காகக் கடற்களையைச் கழுவ வேண்டும்.
- வாளியில் முக்கால் பகுதி நீர்நிரப்பி, அதில் நிரம்பும் அளவுக்குக் கடற்களையைச் சேர்த்து மூழ்கியிருக்குமாறு ஊற வைக்கவும்.
- இரண்டு அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கடற்களையைக் கலந்து விடவும்.
- பல வாரங்களிலிருந்து பல மாதங்கள் வரை ஊற வைக்கவும். காலப்போக்கில் உரம் வலுவான நிலையடையும். (இச்செய்முறை அமைப்பை அன்றாட வாழ்க்கையைப் பாதிக்கா வண்ணம் வைப்பதை உறுதி செய்யவும்).
- இது அம்மோனியா வாசனையை இழந்ததும் பயன்படுத்துவதற்கு உகந்ததாகிறது.
- தயாரானதும், தாவரங்கள் மற்றும் தோட்டப் படுகைகளில் (garden beds) பயன்படுத்தும் உரமாகிறது. (பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் மூன்று பகுதி நீருக்கு ஒரு பகுதி என்ற அளவில் நீர்க்க வேண்டும்)

திரவக் கடற்களைச் சாறு தாவரங்கள், மலர்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகின்றது. தொடர் பயன்பாடு சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம், பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல்களைத் தாங்கிக்கொள்ள உதவுகிறது. இதைப் பழம், பூ, காய்கறிப் பயிர்கள், புதர்ச் செடிகள், மரங்கள் போன்றவற்றிற்கான இலை தெளிப்பானாகவும் பயன்படுத்தலாம். அனைத்துத் தாவரங்களிலும் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை இது தூண்டுகிறது.

10.11.4 இயற்கை வேளாண்மை (Organic farming)

இயற்கை வேளாண்மை என்பது ஒரு மாற்று வேளாண்மை முறையாகும்; இதில் உயிரியல் இடுபொருட்களைப் பயன்படுத்தி இயற்கையாகத் தாவரங்கள் பயிரிடப்படுவதால் மண்வளமும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையும் பராமரிக்கப்பட்டு மாசு மற்றும் இழப்பு குறைக்கப்படுகிறது. பசுமைப்புரட்சி நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்னர் இந்திய விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயம் செய்து வந்தனர். ஒருங்கிணைந்த இயற்கை விவசாய மேலாண்மையின் முக்கியக் கூறுகளில் ஒன்றாக உயிரி உரங்கள் (bio–fertilizers) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை விலை குறைந்த, புதுப்பிக்கத் தகுந்த மூலமாக இருப்பதால் வேதி உரத்திற்கு மாற்றாகத் தொடர்பயன்தரு வேளாண்மையில் (sustainable agriculture) பங்கு பெறுகின்றன.

உயிரி உரங்கள் தயாரிப்பில் தாவரங்களுடன் தொடர்புடைய பல நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு இயற்கை வேளாண்மை என்பது **இயற்கைக்குத் திரும்புதல்** என்ற தத்துவத்தை நோக்கி இயங்குவதாகக் கருதப்படுகிறது.

I. **இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி** (Organic pesticide)

செடிப்பேன், சிலந்தி, கரையான் போன்ற பூச்சிகள் மலர்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் ஆகியவற்றைச் சேதப்படுத்துகின்றன. இந்த உயிரினங்கள் திரளாகத் தோட்டங்களைத் தாக்குகின்றன, மேலும் நோய்த்தொற்றை உருவாக்கி பயிரின் வாழ்நாளைக் குறைக்கின்றன. பல இரசாயனப் பூச்சிக் கொல்லிகள் மனிதனுக்கும் சுற்று சூழலுக்கும், பாதுகாப்பற்றவை என நிருபணமாகியுள்ளன. இத்தகைய பழங்கள், காய்கறிகள், போன்றவை உண்பதற்குப் பாதுகாப்பற்றவையாக உள்ளன. எனினும் பூச்சிகளுக்கு எதிராகப் போரிடக்கூடிய பல இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளை வீட்டிலேயே தயாரிக்க இயலும்.



இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பு

பார்க்கவும்: படம் 10.24

II. **உயிரிப் பூச்சி விரட்டி** (Bio Pest Repellent)

வேம்பின் உலர்ந்த இலைகளிலிருந்து தாவரப் பூச்சி விரட்டி, பூச்சிக்கொல்லி போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_233-287 CH 10.indd 255 4/14/2020 5:02:47 PM